

Fiche 505 — Préférence révélée : WARP, SARP, GARP

Matière	Maths · Microéconomie avancée
Cours source	Jehle & Reny, <i>Advanced Microeconomic Theory</i> , 3 ^e éd., Pearson 2011 — chapitre 2 « Topics in Consumer Theory », §2.3 « Revealed Preference » (p. 91-97)
Difficulté	Intermédiaire — courte section, mais conceptuellement décisive
Temps d'étude estimé	95 min
Prérequis	Fiches 500 à 504 (en particulier le théorème d'intégrabilité 2.6 et la matrice de Slutsky)
Concepts clés	Approche de Samuelson, fonction de choix (et non de demande), axiome faible de la préférence révélée (WARP), équilibre budgétaire, homogénéité déduite, compensation à la Slutsky, semi-définie négativité déduite, rationalisation, exception à deux biens, axiome fort (SARP), cycles intransitifs, axiome généralisé (GARP), théorème d'Afriat, données finies, comparaisons hors échantillon, Varian, Knoblauch
Poids à l'examen	La définition 2.1 (WARP) et sa lecture sur la Fig. 2.3 · la dérivation de l'homogénéité à partir de WARP + budget · la dérivation de la semi-définie négativité (fonction $f(t)$ maximisée en $t = 0$) · pourquoi deux biens font exception · la hiérarchie $\text{WARP} \subset \text{GARP} \subset \text{SARP}$ · l' exemple de Hicks (exercice 2.10).

Vue d'ensemble

LE FIL DU §2.3 : partir des CHOIX OBSERVES, pas des preferences

L'IDEE DE SAMUELSON (1947)

« Pourquoi ne pas COMMENCER et FINIR par le comportement observable ? »
au lieu d'axiomes sur les PREFERENCES (inobservables),
des axiomes sur la COHERENCE DES CHOIX (observables)

LE VOCABULAIRE

$x(p,y)$ est ici une FONCTION DE CHOIX, PAS une fonction de demande :
aucune utilite n'a été mentionnée. C'est juste ce qui est acheté.

DEFINITION 2.1 -- WARP (axiome FAIBLE de la preference revelee)
pour toute paire distincte x_0 choisi a p_0 et x_1 choisi a p_1 :

$$p_0 \cdot x_1 \leq p_0 \cdot x_0 \implies p_1 \cdot x_0 > p_1 \cdot x_1$$

en mots : si x_0 est revele prefere a x_1 , alors x_1 n'est JAMAIS
revele prefere a x_0

CE QUE WARP + EQUILIBRE BUDGETAIRE IMPLIQUENT

(1) HOMOGENEITE DE DEGRE 0

si $p_1 = t p_0$ et $y_1 = t y_0$, le budget donne $p_0 \cdot x_1 = p_0 \cdot x_0$
puis $p_1 \cdot x_1 = p_1 \cdot x_0$; WARP interdit deux paniers DISTINCTS $\rightarrow x_1 = x_0$

(2) SEMI-DEFINIE NEGATIVITE de la matrice de Slutsky

compensation a la Slutsky : $\text{revenu} = p \cdot x_0$
WARP donne $p_0 \cdot x_0 \leq p_0 \cdot x_1$
budget donne $p_1 \cdot x_0 = p_1 \cdot x(p_1, p_1 \cdot x_0)$
soustraire, poser $p_1 = p_0 + t z$, diviser par t
 $\rightarrow$ la fonction $f(t) = z \cdot x(p_0 + tz, (p_0 + tz) \cdot x_0)$ est MAXIMISEE en $t=0$
 $\rightarrow f'(0) \leq 0$, ce qui EST la forme quadratique de Slutsky

il MANQUE la SYMETRIE. Avec elle, le theoreme 2.6 conclurait.

LA RECIPROQUE -- une demande issue de la maximisation satisfait WARP
preferences str. monotones et str. convexes $\rightarrow$ panier unique, budget sature
si x_1 etait abordable mais non choisi, c'est que $u(x_0) > u(x_1)$
donc quand x_1 est choisi, x_0 n'est pas abordable

L'EXCEPTION A DEUX BIENS

DEUX biens : budget + homogeneite $\implies$ SYMETRIE (exercice 2.9a)
donc WARP + budget $\implies$ utilite existe
equivalent : PAS de cycle intransitif (exercice 2.9b)

PLUS de deux : WARP + budget n'impliquent NI symetrie NI absence de cycle
contre-exemple de HICKS (exercice 2.10)

SARP -- axiome FORT

pour toute SEQUENCE $x_0 R x_1 R x_2 R \dots R x_k$, x_k n'est PAS revele
prefere a $x_0 \rightarrow$ interdit tous les cycles intransitifs

SARP $\Leftrightarrow$ maximisation d'utilité (Houthakker 1950 ; Richter 1966)

GARP -- axiome GENERALISE (Afriat 1967) -- legerement plus FAIBLE

concu pour un nombre FINI d'observations

THEOREME D'AFRIAT : un jeu FINI de donnees satisfait GARP

$\Leftrightarrow$ il existe une utilite CONTINUE, CROISSANTE et CONCAVE qui le rationalise

limite : hors echantillon les preferences ne sont PAS determinees

plusieurs utilites rationalisent les memes donnees

et peuvent CLASSER DIFFEREMMENT deux paniers hors echantillon

partiellement resolu : Varian (1982), complete par Knoblauch (1992)

La question de Samuelson, citée par le livre. « *Dans son remarquable Foundations of Economic Analysis**, Paul Samuelson (1947) a suggéré une approche alternative. **Pourquoi ne pas commencer et finir par le comportement observable ?** Samuelson a montré comment virtuellement chaque prédiction que la théorie ordinaire du consommateur fait pour le comportement de marché observable peut aussi (et à la place) être dérivée de **quelques hypothèses simples et sensées sur les choix observables du consommateur lui-même**, plutôt que sur ses préférences inobservables.

»*

Note de transcription — identique aux fiches 500-504. Le PDF n'exporte pas $\lesssim$, $\gtrsim$, $\gg$, $\sum$; il rend l'inégalité vectorielle $\geq$ comme un « + ». Ces symboles sont rétablis depuis la prose et les équations voisines.

● Concept 1 — Le renversement de Samuelson

1.1 Ce que le livre reproche à l'approche axiomatique

« Jusqu'ici, nous avons abordé la théorie de la demande en supposant que le consommateur a des préférences satisfaisant certaines propriétés (complètes, transitives et strictement monotones) ; puis nous avons essayé d'en déduire toutes les propriétés observables de la demande de marché (équilibre budgétaire, symétrie et semi-définie négativité de la matrice de Slutsky). Ainsi, nous avons commencé par **supposer quelque chose sur des choses que nous ne pouvons pas observer** — les préférences — pour finalement faire des prédictions sur quelque chose que nous **pouvons** observer — le comportement de demande. »

1.2 L'idée de base

« L'idée de base est simple : **si le consommateur achète un panier plutôt qu'un autre panier abordable, alors le premier panier est considéré comme révélé préféré au second**. La présomption est qu'**en choisissant effectivement un panier plutôt qu'un autre, le consommateur transmet une information importante sur ses goûts**. »

« Au lieu de poser des axiomes sur les préférences d'une personne comme nous l'avons fait avant, **nous faisons des hypothèses sur la cohérence des choix qui sont faits**. »

$p^0 \cdot x^1 \leq p^0 \cdot x^0$ signifie « x^0 est révélé préféré à x^1 »
--

(Le panier x^1 était abordable aux prix p^0 ; le consommateur a pourtant choisi x^0 .)

1.3 Un point de vocabulaire décisif

« Soit $x(p, y)$ le choix fait par ce consommateur face aux prix p et au revenu y . **Notez bien que ce n'est PAS une fonction de demande**, parce que nous n'avons mentionné ni utilité ni maximisation d'utilité — cela dénote juste les quantités que le consommateur choisit face à p et y . Pour garder ce point clair, nous appelons $x(p, y)$ une **fonction de choix**. »

La distinction n'est pas cosmétique. Une **fonction de demande** est, par définition, la solution d'un programme de maximisation d'utilité — elle **présuppose** la théorie. Une **fonction de choix** ne présuppose rien : c'est une description brute des données. Tout l'enjeu du §2.3 est de savoir **sous quelles conditions une fonction de choix est une fonction de demande**.

● Concept 2 — L'axiome faible (WARP)

2.1 La définition

DEFINITION 2.1 — WEAK AXIOM OF REVEALED PREFERENCE (WARP).

A consumer's choice behaviour satisfies WARP if for every **distinct** pair of bundles x^0, x^1 with x^0 chosen at prices p^0 and x^1 chosen at prices p^1 ,

$$p^0 \cdot x^1 \leq p^0 \cdot x^0 \implies p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^1$$

*« En d'autres termes, WARP tient si, **chaque fois que x^0 est révélé préféré à x^1 , x^1 n'est jamais révélé préféré à x^0 .** »*

Trois détails de l'énoncé, tous examinables. — Le mot « **distinct** » : l'axiome ne porte que sur des paniers différents. Sans cela, $x^0 = x^1$ donnerait $p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^0$, absurde. — L'hypothèse est **large** ($\leq$) : il suffit que x^1 ait été **abordable**, même exactement au prix du budget. — La conclusion est **stricte** ($>$) : x^0 doit être **inabordable**, pas seulement non choisi.

Pourquoi cette asymétrie ? Parce que l'information révélée par le choix de x^0 face à x^1 abordable est « x^0 est au moins aussi bon ». Si x^0 était encore abordable quand x^1 a été choisi, on aurait la même information dans l'autre sens — d'où l'incohérence.

2.2 La lecture géométrique (Fig. 2.3)

Dans les deux panneaux, le consommateur choisit x^0 face à p^0 et x^1 face à p^1 .

Panneau	Situation	Verdict
(a)	« x^0 est choisi alors que x^1 aurait pu l'être, mais ne l'a pas été ; et quand x^1 est choisi, le consommateur ne pouvait pas s'offrir x^0 »	WARP satisfait
(b)	*« x^0 est à nouveau choisi alors que x^1 aurait pu l'être ; mais quand x^1 est choisi, le consommateur aurait pu choisir x^0 , et ne l'a pas fait »*	WARP violé

La règle graphique en une phrase. Tracez les deux droites de budget et marquez les deux paniers choisis. **WARP est violé si et seulement si chaque panier se trouve sur ou sous la droite de budget de l'autre.**

Énoncé. Le consommateur achète le panier x^i aux prix p^i , $i = 0, 1$. Dire, séparément pour chaque cas, si les choix indiqués satisfont WARP.

(a) $p^0 = (1, 3)$, $x^0 = (4, 2)$; $p^1 = (3, 5)$, $x^1 = (3, 1)$ (b) $p^0 = (1, 6)$, $x^0 = (10, 5)$; $p^1 = (3, 5)$, $x^1 = (8, 4)$ (c) $p^0 = (1, 2)$, $x^0 = (3, 1)$; $p^1 = (2, 2)$, $x^1 = (1, 2)$ (d) $p^0 = (2, 6)$, $x^0 = (20, 10)$; $p^1 = (3, 5)$, $x^1 = (18, 4)$

Le livre ne donne pas d'indication. Corrigé pédagogique reconstitué.

La méthode, systématique. Calculer les **quatre** produits scalaires $p^0 \cdot x^0$, $p^0 \cdot x^1$, $p^1 \cdot x^0$, $p^1 \cdot x^1$, puis appliquer la définition.

(a) $p^0 \cdot x^0 = 4 + 6 = 10$ · $p^0 \cdot x^1 = 3 + 3 = 6$ · $p^1 \cdot x^0 = 12 + 10 = 22$ · $p^1 \cdot x^1 = 9 + 5 = 14$.

$p^0 \cdot x^1 = 6 \leq 10 = p^0 \cdot x^0 \Rightarrow x^0$ est révélé préféré à x^1 . Il faut alors $p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^1$: $22 > 14$.

WARP satisfait.

(b) $p^0 \cdot x^0 = 10 + 30 = 40$ · $p^0 \cdot x^1 = 8 + 24 = 32$ · $p^1 \cdot x^0 = 30 + 25 = 55$ ·
 $p^1 \cdot x^1 = 24 + 20 = 44$.

$32 \leq 40 \Rightarrow x^0$ révélé préféré à x^1 . Test : $55 > 44$.

WARP satisfait.

(c) $p^0 \cdot x^0 = 3 + 2 = 5 \cdot p^0 \cdot x^1 = 1 + 4 = 5 \cdot p^1 \cdot x^0 = 6 + 2 = 8 \cdot p^1 \cdot x^1 = 2 + 4 = 6$.

$5 \leq 5 \Rightarrow x^0$ révélé préféré à x^1 (l'inégalité **large** suffit). Test : $8 > 6$.

WARP satisfait.

Le piège de (c). L'égalité $p^0 \cdot x^1 = p^0 \cdot x^0$ compte comme « x^1 était abordable ». C'est exactement pourquoi la définition emploie $\leq$ et non $<$.

(d) $p^0 \cdot x^0 = 40 + 60 = 100 \cdot p^0 \cdot x^1 = 36 + 24 = 60 \cdot p^1 \cdot x^0 = 60 + 50 = 110 \cdot p^1 \cdot x^1 = 54 + 20 = 74$.

$60 \leq 100 \Rightarrow x^0$ révélé préféré à x^1 . Test : $110 > 74$.

WARP satisfait.

La marche à suivre en examen, en quatre lignes.

1. Calculer $p^0 \cdot x^0$ et $p^0 \cdot x^1$. Si $p^0 \cdot x^1 \leq p^0 \cdot x^0$, alors $x^0 R x^1$.
2. Calculer $p^1 \cdot x^1$ et $p^1 \cdot x^0$. Si $p^1 \cdot x^0 \leq p^1 \cdot x^1$, alors $x^1 R x^0$.
3. **Si les deux tiennent : WARP est violé.**
4. Si aucun des deux ne tient, ou un seul, WARP est satisfait.

Notez que le test est **symétrique** : il suffit de repérer si **chaque** panier est abordable au budget de l'autre.

● Concept 3 — Ce que WARP et l'équilibre budgétaire impliquent

« En plus de WARP, nous faisons une autre hypothèse sur le comportement de choix du consommateur, à savoir que pour $p \gg 0$, le choix $x(p, y)$ satisfait l'**équilibre budgétaire**, c'est-à-dire $p \cdot x(p, y) = y$. **Les implications de ces deux exigences apparemment modestes sont assez remarquables.** »

3.1 Première conséquence — l'homogénéité de degré zéro

La dérivation, pas à pas. Supposons x^0 choisi aux prix p^0 et revenu y^0 , et x^1 choisi aux prix $p^1 = tp^0$ et revenu $y^1 = ty^0$, avec $t > 0$.

Pas	Affirmation	Justification
1	$p^1 \cdot x^1 = tp^0 \cdot x^0$	équilibre budgétaire : $p^1 \cdot x^1 = y^1 = ty^0 = tp^0 \cdot x^0$
2	En substituant tp^0 pour p^1 et en divisant par t : $p^0 \cdot x^1 = p^0 \cdot x^0$ (2.3)	
3	En substituant p^1 pour tp^0 dans la même équation : $p^1 \cdot x^1 = p^1 \cdot x^0$ (2.4)	
4	Si x^0 et x^1 étaient distincts , (2.3) déclencherait WARP, qui exigerait $p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^1$ — contredisant (2.4)	
5	Donc $x^0 = x^1$	

$$x(tp, ty) = x(p, y) \quad \forall t > 0$$

Le mécanisme, en une phrase. L'équilibre budgétaire force les **deux** paniers à coûter exactement le budget aux **deux** systèmes de prix ; WARP interdit alors qu'ils soient distincts.

Notez ce qui n'est PAS supposé. Ni utilité, ni préférence, ni convexité. L'homogénéité de degré zéro — que la fiche 503 avait démontrée via l'homogénéité de v et la stricte quasiconcavité — **retombe ici sans aucune de ces hypothèses.**

3.2 Seconde conséquence — la semi-définie négativité

C'est la dérivation la plus technique du §2.3 ; le livre la déroule intégralement.

Le dispositif : la compensation à la Slutsky.

*« L'idée est de considérer les choix que le consommateur fait quand les prix varient **arbitrairement** tandis que son revenu est compensé de sorte qu'il puisse **tout juste s'offrir le panier x^0** . (Voir Fig. 2.4.) Par conséquent, aux prix p , son revenu sera $p \cdot x^0$. Dans ces circonstances, son comportement de choix sera donné par $x(p, p \cdot x^0)$. »*

(C'est la compensation de l'exercice 1.45, fiche 503 — celle qui est **observable**, contrairement à celle de Hicks.)

Pas 1 — WARP donne une inégalité. Fixons $p^0 \gg 0$, $y^0 > 0$, et posons $x^0 = x(p^0, y^0)$. Soit p^1 un autre vecteur de prix et $x^1 = x(p^1, p^1 \cdot x^0)$. Alors

$$p^0 \cdot x^0 \leq p^0 \cdot x^1 \quad (2.5)$$

Justification, en deux cas : — si $x^1 = x^0$, (2.5) est une **égalité** ; — si $x^1 \neq x^0$, alors « *parce que x^1 a été choisi alors que x^0 était abordable (aux prix p^1 et revenu $p^1 \cdot x^0$), WARP implique que x^1 n'est pas abordable quand x^0 est choisi* » — donc $p^0 \cdot x^1 > p^0 \cdot x^0$, l'inégalité est **stricte**.

Pas 2 — l'équilibre budgétaire donne une égalité.

$$p^1 \cdot x^0 = p^1 \cdot x(p^1, p^1 \cdot x^0) \quad (2.6)$$

(par construction, le revenu compensé est exactement $p^1 \cdot x^0$.)

Pas 3 — soustraire. (2.6) — (2.5) donne, pour tout p^1 :

$$(p^1 - p^0) \cdot x^0 \geq (p^1 - p^0) \cdot x(p^1, p^1 \cdot x^0) \quad (2.7)$$

Pas 4 — paramétrer la direction. Comme (2.7) vaut pour **tous** les prix, posons $p^1 = p^0 + tz$ avec $t > 0$ et $z \in \mathbb{R}^n$ **arbitraire**. Alors $p^1 - p^0 = tz$ et (2.7) devient

$$t[z \cdot x^0] \geq t[z \cdot x(p^1, p^1 \cdot x^0)] \quad (2.8)$$

En divisant par $t > 0$:

$$z \cdot x^0 \geq z \cdot x(p^0 + tz, (p^0 + tz) \cdot x^0) \quad (2.9)$$

Pas 5 — reconnaître un problème de maximisation. Comme $p^0 \gg 0$, on peut choisir $\bar{t} > 0$ assez petit pour que $p^0 + tz \gg 0$ pour tout $t \in [0, \bar{t}]$. Posons

$$f(t) \equiv z \cdot x(p^0 + tz, (p^0 + tz) \cdot x^0), \quad f : [0, \bar{t}] \rightarrow \mathbb{R}$$

Alors (2.9) dit que $f(t) \leq z \cdot x^0$ pour tout t , et (2.9) est une égalité en $t = 0$ (puisque $p^0 + 0 \cdot z = p^0$ et $x(p^0, y^0) = x^0$).

$$\boxed{f \text{ est MAXIMISÉE sur } [0, \bar{t}] \text{ en } t = 0}$$

Pas 6 — la condition du premier ordre. Un maximum en $t = 0$ sur un intervalle dont 0 est l'extrémité gauche impose $f'(0) \leq 0$. En supposant $x(\cdot)$ différentiable :

$$f'(0) = \sum_i \sum_j z_i \left[\frac{\partial x_i(p^0, y^0)}{\partial p_j} + x_j(p^0, y^0) \frac{\partial x_i(p^0, y^0)}{\partial y} \right] z_j \leq 0 \quad (2.10)$$

Pas 7 — conclure. « Or, parce que $z \in \mathbb{R}^n$ était **arbitraire**, (2.10) dit que la matrice dont le ij -ème élément est »

$$\frac{\partial x_i(p^0, y^0)}{\partial p_j} + x_j(p^0, y^0) \frac{\partial x_i(p^0, y^0)}{\partial y} \quad (2.11)$$

« doit être **semi-définie négative**. Mais cette matrice est **précisément la matrice de Slutsky** associée à la fonction de choix $x(p, y)$! » ■

Le point-clé de la démonstration, à savoir énoncer. WARP dit que le panier initial x^0 est **au moins aussi cher que tout autre choix compensé** aux prix initiaux. En faisant varier les prix dans une direction z quelconque, on obtient une fonction f dont le maximum est **au point de départ** — et la condition du premier ordre de ce maximum **est** la forme quadratique de Slutsky.

Pourquoi $f'(0) \leq 0$ et non $f'(0) = 0$? Parce que le maximum est atteint à l'**extrémité** de l'intervalle $[0, \bar{t}]$, pas à l'intérieur. Un maximum en bord gauche n'impose que la décroissance vers la droite. C'est exactement ce qu'il faut : une inégalité, pas une égalité.

Où sert l'arbitraire de z ? Sans lui, on n'aurait l'inégalité (2.10) que pour un vecteur particulier — donc pas la semi-définie négativité, qui exige **tous** les z .

3.3 Le bilan — et ce qui manque

« Nous avons démontré que si une fonction de choix satisfait WARP et l'équilibre budgétaire, alors elle doit satisfaire **deux autres propriétés impliquées par la maximisation d'utilité**, à savoir l'**homogénéité de degré zéro** et la **semi-définie négativité** de la matrice de Slutsky. »

« Si nous pouvions montrer, en plus, que la matrice de Slutsky de la fonction de choix était **symétrique**, alors par notre résultat d'intégrabilité, cette fonction de choix serait en fait une **fonction de demande**, parce que nous serions alors capables de construire une fonction d'utilité l'engendrant. »

Condition du théorème 2.6	WARP + budget la donnent-ils ?
Équilibre budgétaire	par hypothèse
Semi-définie négativité	démontré ci-dessus
Symétrie	pas en général — c'est tout le problème

La question qui structure la fin du §2.3. WARP suffit-il ? La réponse est « *oui — et non* » : oui à **deux biens**, non au-delà.

● Concept 4 — La réciproque : la demande issue d'une utilité satisfait WARP

« Il vaut la peine de souligner que si $x(p, y)$ se trouve être une fonction de demande **engendrée par une utilité**, alors $x(p, y)$ **doit** satisfaire WARP. »

La démonstration du livre, en entier. Supposons un consommateur maximisant une utilité, aux préférences **strictement monotones** et **strictement convexes**. Alors :

Pas	Affirmation	Justification
1	il y a un panier unique demandé à chaque système de prix, et ce panier épuise le revenu	exercice 1.16 (fiche 501)
2	soit x^0 maximisant l'utilité face à p^0 , x^1 face à p^1 , et supposons $p^0 \cdot x^1 \leq p^0 \cdot x^0$	hypothèse de WARP
3	x^1 , quoique abordable , n'est pas choisi $\Rightarrow u(x^0) > u(x^1)$	unicité du maximiseur
4	donc quand x^1 est choisi face à p^1 , x^0 ne doit pas être disponible : $p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^1$	sinon x^0 aurait été choisi

donc $p^0 \cdot x^1 \leq p^0 \cdot x^0 \Rightarrow p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^1$ — WARP est satisfait. ■

L'unicité (pas 1) est indispensable. Sans stricte convexité, il pourrait y avoir **plusieurs** paniers optimaux à p^0 , et le fait que x^1 n'ait pas été choisi ne prouverait plus $u(x^0) > u(x^1)$ — seulement $u(x^0) \geq u(x^1)$. La conclusion stricte de WARP tomberait.

L'état des lieux à ce stade.

maximisation d'utilité $\Rightarrow$ WARP

La question restante est la **réciproque** : « Que se passe-t-il dans l'autre sens ? Si la fonction de choix d'un consommateur satisfait toujours WARP, ce comportement doit-il avoir été engendré par une maximisation d'utilité ? »

Le vocabulaire. « S'il existe une fonction d'utilité qui produirait les choix observés comme résultat du processus de maximisation, nous disons que la fonction d'utilité **rationalise** le comportement observé. »

● Concept 5 — L'exception à deux biens et l'axiome fort

5.1 La réponse du livre : oui et non

« Il s'avère que la réponse est **oui — et non**. **S'il n'y a que deux biens**, alors WARP implique qu'il existera une fonction d'utilité qui rationalise les choix ; **s'il y a plus de deux biens**, alors même si WARP tient, il **peut ne pas exister** une telle fonction. »

5.2 Pourquoi deux biens font exception — deux explications

Explication 1 — par la symétrie de Slutsky.

« Il s'avère que dans le cas à deux biens, **l'équilibre budgétaire avec l'homogénéité impliquent que la matrice de Slutsky doit être symétrique**. (Voir exercice 2.9.) Par conséquent, parce que WARP et l'équilibre budgétaire impliquent l'homogénéité **ainsi que** la semi-définie négativité, alors dans le cas de deux biens **ils impliquent aussi la symétrie**. Donc, pour deux biens, notre théorème d'intégrabilité nous dit que la fonction de choix **doit** être engendrée par une utilité. »

$$\underbrace{\text{WARP} + \text{budget}}_{\text{à 2 biens}} \implies \underbrace{\text{homogénéité}}_{\S 3.1} + \underbrace{\text{SDN}}_{\S 3.2} + \underbrace{\text{symétrie}}_{\text{ex. 2.9a}} \xrightarrow{\text{thm 2.6}} \text{utilité existe}$$

Explication 2 — par les cycles.

« Une explication apparemment distincte, mais ultimement équivalente, est qu'avec deux biens, **le classement par paires impliqué par la préférence révélée n'a pas de cycles intransitifs**. (C'est ce qu'on vous demande de montrer à l'exercice 2.9.) Et quand c'est le cas, il existera une représentation par une utilité engendrant la fonction de choix. »

« Ainsi, comme nous l'avons mentionné plus tôt dans le texte, **il y a une connexion profonde entre la symétrie de la matrice de Slutsky et la transitivité des préférences du consommateur**. »

Ce point est la reprise explicite de la remarque du théorème 1.14 (fiche 503) : « *cette condition de symétrie est intimement liée à la transitivité supposée de la relation de préférence !* » Le §2.3 en donne enfin la raison : symétrie et absence de cycles sont **deux formulations du même fait**.

5.3 Au-delà de deux biens

« Pour plus de deux biens, WARP et l'équilibre budgétaire n'impliquent **ni la symétrie de la matrice de Slutsky ni l'absence de cycles intransitifs** dans la relation « révélé préféré à ». Par conséquent, pour plus de deux biens, **WARP et l'équilibre budgétaire ne sont pas équivalents à l'hypothèse de maximisation d'utilité**. »

Énoncé. Supposons qu'il n'y ait que **deux biens** et que la fonction de choix $x(p, y)$ satisfasse l'équilibre budgétaire, $p \cdot x(p, y) = y$ pour tout (p, y) . Montrer que : (a) si $x(p, y)$ est homogène de degré zéro, alors la matrice de Slutsky associée est **symétrique** ; (b) si $x(p, y)$ satisfait WARP, alors la relation « révélé préféré à », R , **n'a pas de cycles intransitifs**.

Indication du livre (p. 632) : « *Use a diagram* » — servez-vous d'un schéma.

Corrigé pédagogique reconstitué. La partie (a) se fait mieux par le calcul ; l'indication du livre vise (b).

(a) La symétrie à deux biens.

Le point de départ — l'exercice 2.2 : si $x(p, y)$ satisfait budget **et** homogénéité, alors la matrice de Slutsky vérifie

$$s(p, y) \cdot p = 0.$$

(C'est le théorème d'Euler appliqué à x , homogène de degré 0, comme au §4.3 de la fiche 503.)

L'autre relation — celle du budget. En dérivant $p \cdot x(p, y) = y$, on obtient (comme au théorème 1.17) $\sum_i p_i s_{ij} = 0$ pour chaque j , c'est-à-dire

$$p^T s(p, y) = 0.$$

Le décompte à $n = 2$. La matrice s est 2×2 ; elle a **quatre** entrées. Les deux relations ci-dessus donnent :

$$p_1 s_{11} + p_2 s_{12} = 0 \quad p_1 s_{21} + p_2 s_{22} = 0 \quad (\text{lignes, via } s p = 0)$$

$$p_1 s_{11} + p_2 s_{21} = 0 \quad p_1 s_{12} + p_2 s_{22} = 0 \quad (\text{colonnes, via } p^T s = 0)$$

De la première et de la troisième : $p_2 s_{12} = p_2 s_{21}$, donc — puisque $p_2 > 0$ —

$$s_{12} = s_{21}$$

La matrice est symétrique. ■

POURQUOI CELA ÉCHOUE À TROIS BIENS OU PLUS.

À n biens, s a n^2 entrées ; les relations $s p = 0$ et $p^T s = 0$ n'en contraignent que $2n$ (dont certaines redondantes). Pour $n = 2$: 4 entrées, 4 équations — c'est **juste assez**. Pour $n = 3$: 9 entrées, 6 équations — il reste de la latitude, et la symétrie n'est plus forcée.

C'est le décompte qui explique tout le §5.2. Deux biens forment un cas dégénéré, pas un cas représentatif.

(b) L'absence de cycles à deux biens.

Ce qu'il faut montrer. Il n'existe pas de suite $x^1 R x^2 R \dots R x^m R x^1$ de paniers distincts.

L'argument géométrique (l'indication du livre). À deux biens, chaque droite de budget est une droite du plan, de pente $-p_1/p_2$. Le classement révélé induit un **ordre le long de la courbe des choix** : les paniers choisis à des prix relatifs croissants se rangent le long d'une courbe monotone.

Plus précisément : les résultats du §3 donnent l'homogénéité, donc on peut normaliser $y = 1$ et paramétrer les prix par le seul rapport $\theta = p_1/p_2$. Le choix devient une fonction $x(\theta)$ d'une **seule** variable.

WARP impose alors que, si $\theta^0 < \theta^1$ (le bien 1 devient relativement plus cher), on ne peut pas avoir simultanément x^0 abordable en θ^1 et x^1 abordable en θ^0 . La relation R se réduit donc à une comparaison le long d'un **paramètre unidimensionnel ordonné** — et un ordre sur $\mathbb{R}$ n'a pas de cycle.

Pourquoi cela tombe à trois biens. L'espace des prix normalisés devient **bidimensionnel** ($\theta_1 = p_1/p_3, \theta_2 = p_2/p_3$). Il n'y a plus d'ordre naturel : on peut « tourner autour » d'un point, et c'est précisément ce que fait le contre-exemple de Hicks (exercice 2.10). ■

Énoncé. Hicks a offert l'exemple suivant pour montrer comment WARP peut ne pas donner des préférences révélées transitives quand il y a plus de deux biens. Le consommateur choisit x^i aux prix $p^i, i = 0, 1, 2$:

$$p^0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, x^0 = \begin{pmatrix} 5 \\ 19 \\ 9 \end{pmatrix} \quad p^1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, x^1 = \begin{pmatrix} 12 \\ 12 \\ 12 \end{pmatrix} \quad p^2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}, x^2 = \begin{pmatrix} 27 \\ 11 \\ 1 \end{pmatrix}$$

(a) Montrer que ces données satisfont WARP, en considérant **toutes** les comparaisons par paires et en montrant que dans chaque cas, **un** panier de la paire est révélé préféré à l'autre. (b) Trouver l'**intransitivité** dans les préférences révélées.

Indication du livre (p. 632) : « Pour vous lancer, x^2 est révélé préféré à x^1 . »

Développement à partir de cette indication.

Étape 0 — les neuf produits scalaires.

	$x^0 = (5, 19, 9)$	$x^1 = (12, 12, 12)$	$x^2 = (27, 11, 1)$
$p^0 = (1, 1, 2)$	$5 + 19 + 18 = \mathbf{42}$	$12 + 12 + 24 = 48$	$27 + 11 + 2 = 40$
$p^1 = (1, 1, 1)$	$5 + 19 + 9 = 33$	$12 + 12 + 12 = \mathbf{36}$	$27 + 11 + 1 = 39$
$p^2 = (1, 2, 1)$	$5 + 38 + 9 = 52$	$12 + 24 + 12 = 48$	$27 + 22 + 1 = \mathbf{50}$

(La diagonale en gras donne les revenus : $y^0 = 42, y^1 = 36, y^2 = 50$.)

Étape 1 — les trois comparaisons par paires.

x^0 contre x^1 . $p^0 \cdot x^1 = 48 > 42 = p^0 \cdot x^0$: x^1 n'était **pas** abordable en p^0 . Et $p^1 \cdot x^0 = 33 \leq 36 = p^1 \cdot x^1$: x^0 **était** abordable en p^1 , et n'a pas été choisi.

$$x^1 R x^0$$

Test WARP : il faut que x^1 soit inabordable en p^0 — c'est le cas ($48 > 42$) .

x^1 contre x^2 . $p^1 \cdot x^2 = 39 > 36 = p^1 \cdot x^1$: x^2 n'était **pas** abordable en p^1 . Et $p^2 \cdot x^1 = 48 \leq 50 = p^2 \cdot x^2$: x^1 **était** abordable en p^2 .

$$\boxed{x^2 R x^1} \quad \text{— c'est l'indication du livre}$$

Test WARP : x^2 inabordable en p^1 .

x^0 contre x^2 . $p^2 \cdot x^0 = 52 > 50 = p^2 \cdot x^2$: x^0 n'était **pas** abordable en p^2 . Et $p^0 \cdot x^2 = 40 \leq 42 = p^0 \cdot x^0$: x^2 **était** abordable en p^0 .

$$\boxed{x^0 R x^2}$$

Test WARP : x^0 inabordable en p^2 .

(a) WARP est satisfait. Dans **chacune** des trois paires, exactement **un** panier est révélé préféré à l'autre — jamais les deux. C'est exactement ce que WARP exige.

(b) L'intransitivité.

$$x^1 R x^0 \quad x^0 R x^2 \quad x^2 R x^1$$

$$\boxed{x^1 R x^0 R x^2 R x^1}$$

Un cycle. Par transitivité, $x^1 R x^0$ et $x^0 R x^2$ donneraient $x^1 R x^2$; or on a $x^2 R x^1$. **Aucune relation de préférence transitive ne peut rationaliser ces données**, donc aucune fonction d'utilité non plus. ■

CE QUE L'EXEMPLE ÉTABLIT, ET C'EST LE CŒUR DU §2.3.

WARP ne contrôle que les **paires**. Un cycle de longueur 3 passe entre les mailles : chaque paire prise isolément est parfaitement cohérente, et pourtant l'ensemble ne l'est pas.

C'est exactement ce que SARP corrige : il interdit les cycles de **toute longueur**, pas seulement de longueur 2.

Un détail de méthode. Pour construire ou tester un cycle, dressez d'abord le **tableau complet** des K^2 produits scalaires, avec les revenus en diagonale. Toutes les comparaisons se lisent alors en comparant une case à la diagonale de sa **ligne**.

5.4 SARP — l'axiome fort

COMMENT DEVONS-NOUS RENFORCER WARP POUR OBTENIR UNE THÉORIE DE LA PRÉFÉRENCE RÉVÉLÉE ÉQUIVALENTE À LA THÉORIE DE LA MAXIMISATION D'UTILITÉ ?

« Cela mène naturellement à la question : La réponse réside dans l'"axiome fort de la préférence révélée". »

SARP (Strong Axiom of Revealed Preference). *« SARP est satisfait si, pour toute **séquence** de paniers distincts $x^0, x^1, \dots, x^k$, où x^0 est révélé préféré à x^1 , et x^1 est révélé préféré à x^2 , ..., et x^{k-1} est révélé préféré à x^k , **il n'est pas le cas que x^k soit révélé préféré à x^0** . »*

« SARP **exclut les préférences révélées intransitives** et peut donc être utilisé pour induire une relation de préférence **complète et transitive** $\succsim$, pour laquelle il existera alors une fonction d'utilité qui rationalise le comportement observé. »

Le livre omet la démonstration et renvoie à **Houthakker (1950)** pour l'argument original, et à **Richter (1966)** « pour une preuve élégante ».

L'équivalence.

« Il n'est pas difficile de montrer que si un consommateur choisit des paniers pour maximiser une fonction d'utilité **strictement quasiconcave et strictement croissante**, son comportement de demande doit satisfaire SARP (voir exercice 2.11). Ainsi, **une théorie de la demande construite seulement sur SARP — une restriction sur le choix observable — est essentiellement équivalente à la théorie de la demande construite sur la maximisation d'utilité.** »

« Sous SARP comme sous l'hypothèse de maximisation d'utilité, la demande sera **homogène** et la matrice de Slutsky sera **semi-définie négative et symétrique**. »

SARP $\iff$ maximisation d'utilité
--

Énoncé. Montrer que si un consommateur choisit des paniers pour maximiser une fonction d'utilité **strictement quasiconcave et strictement croissante**, son comportement de demande satisfait SARP.

Le livre ne donne pas d'indication. Corrigé pédagogique reconstitué.

Le lemme préliminaire. Sous ces hypothèses, le maximiseur est **unique** et le budget est **saturé** (exercice 1.16). Donc, comme au Concept 4 :

$$p^i \cdot x^{i+1} \leq p^i \cdot x^i \quad \text{et} \quad x^{i+1} \neq x^i \quad \implies \quad u(x^i) > u(x^{i+1}).$$

(Si x^{i+1} était abordable et n'a pas été choisi, c'est qu'il est strictement moins bon — l'unicité interdit l'égalité.)

La démonstration. Soit une séquence de paniers distincts $x^0, x^1, \dots, x^k$ avec $x^0 R x^1 R \dots R x^k$. Par le lemme appliqué à chaque maillon :

$$u(x^0) > u(x^1) > u(x^2) > \dots > u(x^k).$$

Par transitivité de $>$ sur $\mathbb{R}$: $u(x^0) > u(x^k)$.

Supposons par l'absurde que x^k soit révélé préféré à x^0 , c'est-à-dire $p^k \cdot x^0 \leq p^k \cdot x^k$ avec $x^0 \neq x^k$. Le lemme donnerait alors $u(x^k) > u(x^0)$ — **contradiction.** ■

L'idée en une ligne. La préférence révélée, sous unicité du maximiseur, **hérite de la transitivité de l'ordre des nombres réels**. Un cycle révélé impliquerait un cycle dans $\mathbb{R}$, ce qui est impossible.

La stricte quasiconcavité est indispensable. Sans elle, l'unicité tombe, et « abordable mais non choisi » ne donne plus $u(x^i) > u(x^{i+1})$ mais seulement $\geq$. La chaîne d'inégalités deviendrait large, et un cycle d'égalités serait possible — les données seraient alors rationalisables **avec des indifférences**, mais SARP tel qu'énoncé serait violé.

C'est d'ailleurs pourquoi GARP existe : il remplace les inégalités strictes par des inégalités larges, et tolère donc les indifférences.

● Concept 6 — GARP, Afriat, et le problème des données finies

6.1 Le changement de cadre

« Dans notre analyse jusqu'ici, nous nous sommes concentrés sur des axiomes de préférence révélée et des **fonctions** de choix. En effet, nous avons agi comme si nous disposions d'une **collection infiniment grande** de données de prix et de quantités. »

« Pour beaucoup, l'attrait original de la théorie de la préférence révélée était la promesse de pouvoir **commencer par des données réelles** et travailler à partir des fonctions d'utilité impliquées pour prédire le comportement. Parce que les jeux de données du monde réel ne contiennent jamais plus qu'un **nombre fini** de points, les travaux plus récents ont tenté de traiter directement des problèmes qui surgissent quand le nombre d'observations est fini. »

6.2 GARP et le théorème d'Afriat

*« À cette fin, **Afriat (1967)** a introduit l'**axiome généralisé de la préférence révélée (GARP)**, une exigence **légèrement plus faible** que SARP, et a prouvé un analogue du théorème d'intégrabilité (théorème 2.6). »*

THÉORÈME D'AFRIAT (ÉNONCÉ PAR LE LIVRE).

« Un ensemble fini de données observées de prix et de quantités satisfait GARP **si et seulement si** il existe une fonction d'utilité **continue, croissante et concave** qui rationalise les données. »

La définition de GARP (donnée par le livre à l'exercice 2.12) : pour toute séquence finie $(x^{k_1}, p^{k_1}), \dots, (x^{k_m}, p^{k_m})$ de points du jeu de données D , si

$$p^{k_1} \cdot x^{k_1} \geq p^{k_1} \cdot x^{k_2}, \quad p^{k_2} \cdot x^{k_2} \geq p^{k_2} \cdot x^{k_3}, \quad \dots, \quad p^{k_{m-1}} \cdot x^{k_{m-1}} \geq p^{k_{m-1}} \cdot x^{k_m}$$

alors

$$p^{k_m} \cdot x^{k_m} \leq p^{k_m} \cdot x^{k_1}.$$

« En d'autres termes, GARP tient si chaque fois que x^{k_1} est révélé préféré à x^{k_2} , et x^{k_2} à x^{k_3} , ..., et $x^{k_{m-1}}$ à x^{k_m} , alors x^{k_1} **est au moins aussi cher que x^{k_m} quand x^{k_m} est choisi.** »

« (Notez que **SARP est plus fort**, exigeant que x^{k_1} soit **strictement plus cher** que x^{k_m} .) »

La hiérarchie, à mémoriser.

Axiome	Portée	Force	Équivalent à
WARP	paires seulement	le plus faible	maximisation d'utilité si $n = 2$ seulement
GARP	séquences, inégalité large	intermédiaire	utilité continue, croissante, concave (Afriat) — sur données finies
SARP	séquences, inégalité stricte	le plus fort	maximisation d'utilité (Houthakker, Richter)

La différence GARP / SARP tient à une inégalité. SARP exige $p^{k_m} \cdot x^{k_1} > p^{k_m} \cdot x^{k_m}$ (strict) ; GARP se contente de $\geq$. Concrètement, **GARP tolère les indifférences**, SARP non. C'est ce qui rend GARP applicable à des données réelles, où deux paniers peuvent coûter exactement le même montant.

6.3 La limite : les préférences hors échantillon

« Cependant, avec seulement une **quantité finie** de données, les préférences du consommateur **ne sont pas complètement fixées** aux paniers "hors échantillon". Ainsi, il peut y avoir **beaucoup de fonctions d'utilité différentes** qui rationalisent les données (finies). »

Le cas favorable (Fig. 2.5). « Supposons qu'on ait observé le consommateur choisir x^0 aux prix p^0 et x^1 aux prix p^1 . Il est facile de voir que x^0 est révélé préféré à x^1 . Donc, pour **toute** fonction d'utilité rationalisant ces données, on doit avoir $u(x^0) > u(x^1)$. »

Pour comparer deux paniers **hors échantillon** x et y :

Étape	Inégalité	Justification
1	$u(x) \geq u(x^0)$	x contient plus que x^0 , et u est croissante
2	$u(x^0) > u(x^1)$	préférence révélée
3	$u(x^1) > u(y)$	« y coûte moins que x^1 quand x^1 a été choisi »

$$u(x) \geq u(x^0) > u(x^1) > u(y) \quad \implies \quad u(x) > u(y)$$

« pour **toute** fonction d'utilité croissante qui aurait pu engendrer les données observées. »

Le cas défavorable — le contre-exemple du livre.

« Mais les choses ne s'arrangent pas toujours si bien. »

Une seule observation : $x^1 = (1, 1)$ acheté aux prix $p^1 = (2, 1)$, donc revenu 3.

Utilité candidate	Rationalise-t-elle ?	Comparaison hors échantillon $x = (3, 1)$ vs $y = (1, 7)$
$u(x) = x_1^2 x_2$	tangente en x^1 à $2x_1 + x_2 = 3$	$u(3, 1) = 9, u(1, 7) = 7 \Rightarrow x \succ y$
$v(x) = x_1(x_2 + 1)$	tangente au même point	$v(3, 1) = 6, v(1, 7) = 8 \Rightarrow y \succ x$

« Cela ne serait pas un problème si $u(x)$ et $v(x)$ étaient de simples transformations monotones l'une de l'autre — **mais elles ne le sont pas.** »

Les deux utilités rationalisent exactement les mêmes données et donnent des verdicts opposés hors échantillon.

ENRICHISSEMENT PÉDAGOGIQUE (HORS COURS) — LE LIVRE ÉCRIT « COMME VOUS POUVEZ FACILEMENT LE VÉRIFIER ».

La donnée : $x^1 = (1, 1)$ choisi à $p^1 = (2, 1)$, donc revenu $y = p^1 \cdot x^1 = 3$. La contrainte est $2x_1 + x_2 = 3$, de pente -2 .

Pour $u(x) = x_1^2 x_2$.

$$\frac{\partial u}{\partial x_1} = 2x_1 x_2 \quad \frac{\partial u}{\partial x_2} = x_1^2 \quad \implies \quad \text{TMS}_{12} = \frac{2x_1 x_2}{x_1^2} = \frac{2x_2}{x_1}$$

En $(1, 1)$: $\text{TMS}_{12} = 2 = \frac{p_1}{p_2} = \frac{2}{1}$ — la condition de tangence (1.11) est satisfaite. u est strictement quasiconcave (Cobb-Douglas à exposants positifs), donc le théorème 1.4 conclut : $(1, 1)$ est l'optimum.

Pour $v(x) = x_1(x_2 + 1)$.

$$\frac{\partial v}{\partial x_1} = x_2 + 1 \quad \frac{\partial v}{\partial x_2} = x_1 \quad \implies \quad \text{TMS}_{12} = \frac{x_2 + 1}{x_1}$$

En $(1, 1)$: $\text{TMS}_{12} = \frac{2}{1} = 2$ — **la même tangence**. v est aussi strictement quasiconcave (c'est une Cobb-Douglas tradatée). $(1, 1)$ est également son optimum.

Les valeurs hors échantillon.

Panier	$u = x_1^2 x_2$	$v = x_1(x_2 + 1)$
$x = (3, 1)$	$9 \cdot 1 = 9$	$3 \cdot 2 = 6$
$y = (1, 7)$	$1 \cdot 7 = 7$	$1 \cdot 8 = 8$

u classe x au-dessus, v classe y au-dessus.

La leçon. Une **seule** observation ne fixe qu'un **point de tangence**. Toutes les utilités partageant cette tangence rationalisent la donnée, et elles peuvent diverger arbitrairement ailleurs. Il faut **beaucoup** d'observations, à des prix **variés**, pour contraindre les préférences sur une large région.

Ce n'est pas un défaut de GARP mais une limite d'information. Aucun axiome ne peut extraire des données ce qu'elles ne contiennent pas.

6.4 Varian et Knoblauch — la solution partielle

*« Donc, pour un panier donné y , peut-on trouver **tous** les paniers x tels que $u(x) > u(y)$ pour **toute** fonction d'utilité rationalisant le jeu de données ? Une solution partielle a été fournie par **Varian (1982)**. Varian a décrit un ensemble de paniers tels que chaque x de l'ensemble satisfait $u(x) > u(y)$ pour toute $u(\cdot)$ rationalisant les données. **Knoblauch (1992)** a ensuite montré que l'ensemble de Varian est une **solution complète** — c'est-à-dire qu'il contient **tous** ces paniers. »*

6.5 L'état de la recherche, selon le livre

« Malheureusement, les données de consommation contiennent **habituellement des violations de GARP**. Ainsi, la recherche porte maintenant sur des **critères** aidant à décider **quand les violations de GARP sont assez peu importantes pour être ignorées**, et sur des **algorithmes pratiques** qui construiront des fonctions d'utilité appropriées sur des jeux de données présentant des violations mineures de GARP. »

C'est une note d'honnêteté empirique qu'il faut retenir. Le programme de Samuelson — fonder toute la théorie sur les choix observables — est **théoriquement accompli** (SARP $\Leftrightarrow$ maximisation, Afriat pour les données finies), mais il **échoue en pratique** : les données réelles violent GARP. La question n'est donc plus « la théorie est-elle vraie ? » mais « **de combien est-elle fautive, et est-ce grave ?** »

Énoncé. (a) Supposons qu'une fonction de choix $x(p, y) \in \mathbb{R}_+^n$ soit **homogène de degré zéro** en (p, y) . Montrer que WARP est satisfait pour tout (p, y) **si et seulement si** il est satisfait sur $\{(p, 1) \mid p \in \mathbb{R}_{++}^n\}$. (b) Supposons qu'une fonction de choix satisfasse **homogénéité** et **équilibre budgétaire**. Supposons de plus que, chaque fois que p^1 n'est **pas proportionnel** à p^0 , on ait $(p^1)^T s(p^0, y) p^1 < 0$. Montrer que $x(p, y)$ satisfait WARP.

Indication du livre (p. 632), citée verbatim : « Let $x^0 = x(p^0, 1)$, $x^1 = x(p^1, 1)$, and consider $f(t) \equiv (p^0 - p^1) \cdot x(p^1 + t(p^0 - p^1), (p^1 + t(p^0 - p^1)) \cdot x^0)$ for $t \in [0, 1]$. Show that if x^0 is revealed preferred to x^1 at $(p^0, 1)$, then f attains a maximum uniquely at 0 on $[0, 1]$. »

Développement pédagogique à partir de cette indication.

(a) La réduction au revenu unitaire.

Sens $\Rightarrow$: trivial — $\{(p, 1)\}$ est un sous-ensemble de tous les (p, y) .

Sens $\Leftarrow$: soient $x^0 = x(p^0, y^0)$ et $x^1 = x(p^1, y^1)$ avec $p^0 \cdot x^1 \leq p^0 \cdot x^0$. Par **homogénéité**, $x(p^i, y^i) = x(p^i/y^i, 1)$. Posons $\tilde{p}^i \equiv p^i/y^i$.

En divisant l'hypothèse par $y^0 > 0$: $\tilde{p}^0 \cdot x^1 \leq \tilde{p}^0 \cdot x^0$. WARP sur $\{(p, 1)\}$ donne alors $\tilde{p}^1 \cdot x^0 > \tilde{p}^1 \cdot x^1$, qu'on remultiplie par $y^1 > 0$: $p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^1$. ■

L'intérêt pratique. Sous homogénéité, on peut **toujours normaliser** $y = 1$ et ne tester WARP que sur l'espace des prix : la dimension du problème passe de $n + 1$ à n . C'est ce que la partie (b) utilise d'emblée en posant $x^0 = x(p^0, 1)$.

(b) La structure de la preuve — ce que l'indication demande de montrer.

Posons, comme le livre l'indique,

$$p^t \equiv p^1 + t(p^0 - p^1), \quad f(t) \equiv (p^0 - p^1) \cdot x(p^t, p^t \cdot x^0), \quad t \in [0, 1].$$

C'est **la même construction qu'au §3.2** : on fait varier les prix le long du segment joignant p^1 à p^0 , en compensant le revenu de sorte que x^0 reste tout juste accessible.

Le calcul de la dérivée. En dérivant par rapport à t et en utilisant l'équilibre budgétaire exactement comme aux pas 5-6 du §3.2, on obtient une **forme quadratique de Slutsky** dans la direction $p^0 - p^1$:

$$f'(t) = (p^0 - p^1)^\top s(p^t, p^t \cdot x^0) (p^0 - p^1).$$

La conclusion. Si p^0 n'est **pas proportionnel** à p^1 , alors p^t n'est proportionnel à $p^0 - p^1$ pour aucun t , et l'hypothèse de l'énoncé donne $f'(t) < 0$ pour tout $t \in [0, 1]$. La fonction f est donc **strictement décroissante**, et atteint son maximum **uniquement en** $t = 0$ — ce que l'indication demandait d'établir.

Ce que ce maximum donne. En $t = 1$, $p^t = p^0$ et l'équilibre budgétaire donne $x(p^0, p^0 \cdot x^0) = x^0$. La stricte décroissance $f(1) < f(0)$ s'écrit donc

$$(p^0 - p^1) \cdot x^0 < (p^0 - p^1) \cdot x(p^1, p^1 \cdot x^0).$$

Or, par équilibre budgétaire, $p^1 \cdot x(p^1, p^1 \cdot x^0) = p^1 \cdot x^0$: les deux termes en p^1 **s'annulent**, et il reste

$$p^0 \cdot x^0 < p^0 \cdot x(p^1, p^1 \cdot x^0)$$

C'est **exactement l'inégalité (2.5) du §3.2, en version stricte**. Le §3.2 la déduisait de WARP ; ici on la déduit de la semi-définie négativité stricte. En la combinant avec la réduction de la partie (a), on remonte à WARP sur tout (p, y) .

CE QUE L'EXERCICE ÉTABLIT.

Une **réciroque partielle** du §3.2 : — §3.2 : WARP + budget $\implies$ semi-définie négativité ; — exercice 2.13(b) : semi-définie négativité **stricte hors proportionnalité** + budget + homogénéité $\implies$ WARP.

Les deux propriétés sont donc **presque équivalentes**, à la frontière près : les directions **proportionnelles à p** , où $s(p, y)p = 0$ force l'égalité et interdit la stricte négativité. C'est la même singularité que celle signalée à la fiche 503 (§4.3) — la matrice de substitution ne peut jamais être *définie* négative.

Comment reconnaître le type d'exercice

Signal dans l'énoncé	Famille	Marche à suivre
Deux couples (p^i, x^i) + « WARP est-il satisfait ? »	Test numérique	Tableau des quatre produits scalaires, puis définition 2.1
Trois couples ou plus	Cycle possible	Tableau complet $K \times K$, repérer toutes les relations R , chercher un cycle
« montrer que WARP implique ... »	Dérivation	Homogénéité (§3.1) ou semi-définie négativité (§3.2)
« montrer qu'une demande issue d'une utilité satisfait ... »	Sens direct	Unicité du maximiseur $\implies u(x^0) > u(x^1) \implies$ conclusion
« à deux biens, montrer que ... »	Cas dégénéré	Décompte : $sp = 0$ et $p^T s = 0$ suffisent à forcer la symétrie
GARP, SARP, données finies	Afriat	Bien identifier laquelle des trois inégalités est en jeu
« ces données déterminent-elles le classement de x et y ? »	Hors échantillon	Chercher une chaîne d'inégalités ; sinon, exhiber deux u opposées

Les deux questions de cadrage :

1. **Combien de biens ?** À $n = 2$, WARP suffit ; à $n \geq 3$, il ne suffit pas. C'est la première chose à repérer.
2. **Combien d'observations ?** Un nombre **fini** $\implies$ cadre d'Afriat (GARP) ; une **fonction** de choix complète $\implies$ cadre de Samuelson-Houthakker (WARP/SARP).

Comment résoudre ce type d'exercice — les quatre méthodes

Méthode 1 — Tester WARP sur des données

1. **Dresser le tableau** des produits scalaires $p^i \cdot x^j$, avec les **revenus en diagonale**.

	x^0	x^1	x^2
p^0	y^0		
p^1		y^1	
p^2			y^2

2. **Lire les relations R ligne par ligne** : si $p^i \cdot x^j \leq p^i \cdot x^i$ (la case est $\leq$ la diagonale de sa ligne), alors $x^i R x^j$.
3. **Pour chaque paire**, vérifier qu'on n'a **pas** $x^i R x^j$ et $x^j R x^i$ simultanément.
4. **S'il y a trois observations ou plus**, chercher en plus un **cycle** $x^i R x^j R x^k R x^i$ — WARP peut être satisfait et le cycle exister quand même.

Méthode 2 — Dériver l'homogénéité à partir de WARP

1. Poser $p^1 = tp^0$, $y^1 = ty^0$.
2. Écrire l'**équilibre budgétaire** aux deux systèmes : $p^1 \cdot x^1 = ty^0 = t p^0 \cdot x^0$.
3. Diviser par $t \Rightarrow p^0 \cdot x^1 = p^0 \cdot x^0$.
4. Remultiplier $\Rightarrow p^1 \cdot x^1 = p^1 \cdot x^0$.
5. **Si les paniers étaient distincts**, l'étape 3 déclencherait WARP, qui contredirait l'étape 4. Donc $x^0 = x^1$.

Méthode 3 — Dériver la semi-définie négativité

1. **Compenser à la Slutsky** : à des prix p quelconques, poser le revenu à $p \cdot x^0$.
2. **WARP** donne $p^0 \cdot x^0 \leq p^0 \cdot x(p^1, p^1 \cdot x^0)$.
3. **Le budget** donne $p^1 \cdot x^0 = p^1 \cdot x(p^1, p^1 \cdot x^0)$.
4. **Soustraire** $\Rightarrow (p^1 - p^0) \cdot x^0 \geq (p^1 - p^0) \cdot x(p^1, p^1 \cdot x^0)$.
5. **Poser** $p^1 = p^0 + tz$, z **arbitraire**, diviser par $t > 0$.
6. Constater que $f(t) = z \cdot x(p^0 + tz, (p^0 + tz) \cdot x^0)$ est **maximisée en** $t = 0$, donc $f'(0) \leq 0$.

7. Reconnaître dans $f'(0)$ la **forme quadratique de Slutsky** ; conclure par l'arbitraire de z .

Méthode 4 — Comparer deux paniers hors échantillon

1. **Chercher une chaîne** reliant x et y aux observations : — $u(x) \geq u(x^i)$ si $x \geq x^i$ (monotonie) ; — $u(x^i) > u(x^j)$ si $x^i R x^j$ (préférence révélée) ; — $u(x^j) > u(y)$ si y coûtait moins que x^j quand x^j a été choisi.
2. **Si la chaîne se ferme**, la conclusion vaut pour **toute** utilité croissante rationalisant les données.
3. **Si elle ne se ferme pas**, exhiber **deux** utilités rationalisant les mêmes données et classant x et y en sens opposés — la question est alors **indécidable** sur ces données.

● Common mistakes

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
1	Appeler $x(p, y)$ une « fonction de demande » dans le cadre du §2.3	Aucune utilité n'a été supposée	C'est une fonction de choix
2	Oublier le mot « distinct » dans WARP	Avec $x^0 = x^1$, la conclusion serait absurde	L'axiome ne porte que sur des paniers différents
3	Écrire l'hypothèse de WARP avec $<$ strict	La définition emploie $\leq$: il suffit que x^1 ait été abordable	$p^0 \cdot x^1 \leq p^0 \cdot x^0$
4	Écrire la conclusion de WARP avec $\geq$	La conclusion est stricte : x^0 doit être inabordable	$p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^1$
5	Croire que WARP interdit les cycles	Il ne contrôle que les paires — l'exemple de Hicks le montre	Seul SARP interdit tous les cycles
6	Conclure de WARP à l'existence d'une utilité, sans compter les biens	Vrai à $n = 2$, faux à $n \geq 3$	Toujours vérifier le nombre de biens
7	Croire que WARP + budget donnent la symétrie de Slutsky	Ils donnent homogénéité et semi-définie négativité, pas la symétrie	C'est exactement ce qui manque
8	Dans la dérivation §3.2, oublier que z est arbitraire	Sans cela, on n'a l'inégalité que pour une direction — pas la semi-définie négativité	Conclure par l'arbitraire de z
9	Écrire $f'(0) = 0$ au lieu de $f'(0) \leq 0$	Le maximum est atteint au bord gauche de $[0, \bar{t})$	Une inégalité , pas une égalité
10	Oublier la stricte convexité dans la réciproque du Concept 4	Sans unicité, « abordable mais non choisi » ne donne que $u(x^0) \geq u(x^1)$	La conclusion stricte de WARP tomberait
11	Croire que l'exception à deux biens est une curiosité	C'est un cas dégénéré de décompte : 4 entrées, 4 équations	À $n = 3$: 9 entrées, 6 équations
12	Confondre GARP et SARP	SARP exige une inégalité stricte , GARP une inégalité large	GARP tolère les indifférences
13	Croire que GARP est plus fort que SARP	Le livre : GARP est « <i>légèrement plus faible</i> »	$\text{WARP} \subset \text{GARP} \subset \text{SARP}$ en force

#	L'erreur	Pourquoi c'est faux	Ce qu'il faut écrire
14	Énoncer le théorème d'Afriat sans « fini »	Il porte sur un ensemble fini de données	C'est tout son intérêt
15	Oublier « concave » dans l'énoncé d'Afriat	L'utilité obtenue est continue, croissante et concave	La concavité est un bonus du théorème
16	Croire que les données finies déterminent les préférences partout	Hors échantillon, elles ne sont pas fixées	Contre-exemple $x_1^2 x_2$ vs $x_1(x_2 + 1)$
17	Croire que deux utilités rationalisant les mêmes données sont des transformées monotones l'une de l'autre	Le livre le nie explicitement : « <i>mais elles ne le sont pas</i> »	Elles peuvent inverser un classement hors échantillon
18	Présenter la théorie comme empiriquement validée	« <i>Les données de consommation contiennent habituellement des violations de GARP</i> »	La recherche porte sur la tolérance aux violations
19	Dans un tableau de test, comparer une case à la mauvaise diagonale	Il faut comparer $p^i \cdot x^j$ à $p^i \cdot x^i$, même ligne	La diagonale de la ligne , pas de la colonne
20	Croire que la symétrie et la transitivité sont deux questions séparées	Le livre : « <i>il y a une connexion profonde</i> »	Elles sont deux formulations du même fait

Ultimate Review

Le programme de Samuelson (1947). Fonder la théorie sur des axiomes de **cohérence des choix observables**, et non sur des axiomes de préférences inobservables.

Vocabulaire. $x(p, y)$ est ici une **fonction de choix** — pas une fonction de demande, car aucune utilité n'est supposée.

Préférence révélée : $p^0 \cdot x^1 \leq p^0 \cdot x^0$ signifie « x^0 est révélé préféré à x^1 ».

DÉFINITION 2.1 — WARP. Pour toute paire **distincte** x^0 (choisi à p^0) et x^1 (choisi à p^1) :

$$p^0 \cdot x^1 \leq p^0 \cdot x^0 \implies p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^1$$

Hypothèse **large**, conclusion **stricte**.

Ce que WARP + équilibre budgétaire impliquent.

Propriété	Dérivation
Homogénéité de degré 0	budget aux deux systèmes $\Rightarrow p^0 \cdot x^1 = p^0 \cdot x^0$ et $p^1 \cdot x^1 = p^1 \cdot x^0 \Rightarrow$ WARP force $x^0 = x^1$
Semi-définie négativité de $s(p, y)$	compensation à la Slutsky $\Rightarrow f(t) = z \cdot x(p^0 + tz, (p^0 + tz) \cdot x^0)$ maximisée en $t = 0 \Rightarrow f'(0) \leq 0$, qui est la forme quadratique de Slutsky

Ce qui manque : la SYMÉTRIE. Avec elle, le théorème 2.6 concluerait immédiatement.

La réciproque. Une demande issue d'une utilité **strictement monotone et strictement convexe** satisfait WARP. (L'unicité du maximiseur donne $u(x^0) > u(x^1)$, donc x^0 inabordable quand x^1 est choisi.)

L'exception à deux biens.

$$\underbrace{\text{WARP} + \text{budget}}_{n=2} \Rightarrow \text{homogénéité} + \text{SDN} + \underbrace{\text{symétrie}}_{\text{ex. 2.9a}} \xrightarrow{\text{thm 2.6}} \text{utilité existe}$$

Explication équivalente : à deux biens, la relation R n'a pas de cycle intransitif.

Le décompte : à $n = 2$, les relations $sp = 0$ et $p^T s = 0$ donnent 4 équations pour 4 entrées — juste assez. À $n = 3$: 6 équations pour 9 entrées — insuffisant.

Le contre-exemple de Hicks (exercice 2.10). Trois observations satisfaisant WARP par paires, avec le cycle

$$x^1 R x^0 R x^2 R x^1$$

SARP. Pour toute séquence $x^0 R x^1 R \dots R x^k$, il n'est pas le cas que $x^k R x^0$.

$$\boxed{\text{SARP} \iff \text{maximisation d'utilité}}$$

(Houthakker 1950 pour l'argument original ; Richter 1966 pour « une preuve élégante ».)

GARP (Afriat 1967) — légèrement **plus faible** que SARP : la conclusion est $p^{k_m} \cdot x^{k_m} \leq p^{k_m} \cdot x^{k_1}$ (large) au lieu de $<$ (strict). **GARP tolère les indifférences.**

THÉORÈME D'AFRIAT. Un ensemble **fini** de données satisfait GARP **si et seulement si** il existe une utilité **continue, croissante et concave** qui le rationalise.

La hiérarchie.

Axiome	Portée	Équivalent à
WARP	paires	maximisation si $n = 2$ seulement
GARP	séquences, $\leq$	utilité continue croissante concave, sur données finies
SARP	séquences, $<$	maximisation d'utilité

La limite des données finies. Hors échantillon, les préférences ne sont pas fixées. Contre-exemple du livre : $x^1 = (1, 1)$ à $p^1 = (2, 1)$ est rationalisé **à la fois** par $u = x_1^2 x_2$ et par $v = x_1(x_2 + 1)$, qui classent $(3, 1)$ et $(1, 7)$ en **sens opposés**. Solution partielle : **Varian (1982)**, complétée par **Knoblauch (1992)**.

L'état empirique, selon le livre. « Malheureusement, les données de consommation contiennent habituellement des violations de GARP. »

Active Recall

« Pourquoi ne pas **commencer et finir par le comportement observable** ? »

Parce que l'approche du chapitre 1 part de **préférences inobservables** pour prédire des choix observables. Samuelson montre que « *virtuellement chaque prédiction* » peut être obtenue à partir d'hypothèses portant directement sur **la cohérence des choix**.

Parce qu'une **fonction de demande** est par définition la solution d'un programme de maximisation — elle **présuppose** la théorie. Une **fonction de choix** ne présuppose rien : « *cela dénote juste les quantités que le consommateur choisit face à p et y* ».

Tout l'enjeu du §2.3 est de savoir **quand une fonction de choix est une fonction de demande**.

Pour toute paire **distincte** x^0 choisi à p^0 et x^1 choisi à p^1 :

$$p^0 \cdot x^1 \leq p^0 \cdot x^0 \implies p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^1$$

Détail	Raison
« distinct »	sinon la conclusion serait $p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^0$, absurde
hypothèse large ($\leq$)	il suffit que x^1 ait été abordable
conclusion stricte ($>$)	x^0 doit être inabordable , pas seulement non choisi

Tracer les deux droites de budget et marquer les deux paniers choisis.

WARP est VIOLÉ $\iff$ chaque panier est sur ou sous la droite de budget de l'autre.

Sur la Fig. 2.3(a), x^0 est inhabordable au budget de $p^1 \implies$ WARP tient. Sur la Fig. 2.3(b), les deux sont mutuellement abordables $\implies$ WARP est violé.

Soit x^0 choisi à (p^0, y^0) et x^1 choisi à $(p^1, y^1) = (tp^0, ty^0)$.

L'équilibre budgétaire donne $p^1 \cdot x^1 = ty^0 = tp^0 \cdot x^0$. En divisant par t :

$$p^0 \cdot x^1 = p^0 \cdot x^0 \quad (2.3)$$

En resubstituant p^1 pour tp^0 :

$$p^1 \cdot x^1 = p^1 \cdot x^0 \quad (2.4)$$

Si $x^0 \neq x^1$, (2.3) déclenche WARP, qui exige $p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^1$ — contredisant (2.4). Donc $x^0 = x^1$. ■

Aucune utilité, aucune convexité n'a été supposée.

La compensation **à la Slutsky** : « les prix varient arbitrairement tandis que son revenu est compensé de sorte qu'il puisse tout juste s'offrir le panier x^0 ». Le revenu compensé est donc $p \cdot x^0$.

Pourquoi celle-là : elle est **observable** (x^0 et p sont mesurables), contrairement à la compensation de Hicks qui exige de connaître u . Dans un cadre où l'on refuse de supposer une utilité, c'est la seule disponible.

1. **WARP** : $p^0 \cdot x^0 \leq p^0 \cdot x^1$ où $x^1 = x(p^1, p^1 \cdot x^0)$ — (2.5).
2. **Budget** : $p^1 \cdot x^0 = p^1 \cdot x(p^1, p^1 \cdot x^0)$ — (2.6).
3. **Soustraire** : $(p^1 - p^0) \cdot x^0 \geq (p^1 - p^0) \cdot x(p^1, p^1 \cdot x^0)$ — (2.7).
4. **Poser** $p^1 = p^0 + tz$, z arbitraire, diviser par $t > 0$ — (2.9).
5. La fonction $f(t) = z \cdot x(p^0 + tz, (p^0 + tz) \cdot x^0)$ est **maximisée en $t = 0$** (l'égalité y est atteinte).
6. Donc $f'(0) \leq 0$, c'est-à-dire

$$\sum_i \sum_j z_i \left[\frac{\partial x_i}{\partial p_j} + x_j \frac{\partial x_i}{\partial y} \right] z_j \leq 0.$$

7. z étant **arbitraire**, la matrice de Slutsky est semi-définie négative. ■

Parce que le maximum est atteint à l'**extrémité gauche** de l'intervalle $[0, \bar{t})$, pas à l'intérieur. Un maximum en bord gauche n'impose que la décroissance vers la droite : $f'(0) \leq 0$.

Et c'est **exactement ce qu'il faut** : la semi-définie négativité est une **inégalité**, pas une égalité.

La **symétrie** de la matrice de Slutsky.

Condition du thm 2.6	Obtenue ?
Équilibre budgétaire	par hypothèse
Semi-définie négativité	démontrée (§3.2)
Symétrie	pas en général

C'est précisément ce qui fait que WARP ne suffit pas au-delà de deux biens.

Sous préférences strictement monotones et **strictement convexes** :

1. Le maximiseur est **unique** et le budget est saturé (exercice 1.16).
2. Si $p^0 \cdot x^1 \leq p^0 \cdot x^0$, alors x^1 était **abordable** face à p^0 et n'a pas été choisi $\Rightarrow u(x^0) > u(x^1)$.
3. Donc quand x^1 est choisi face à p^1 , x^0 ne peut pas être disponible : $p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^1$. ■

Sans **unicité**, l'étape 2 ne donnerait que $u(x^0) \geq u(x^1)$ et la conclusion stricte tomberait.

« S'il existe une fonction d'utilité qui produirait les choix observés comme **résultat du processus de maximisation**, nous disons que la fonction d'utilité **rationalise** le comportement observé. »

C'est le concept central du §2.3 et du théorème d'Afriat.

« La réponse est **oui — et non**. S'il n'y a que **deux biens**, alors WARP implique qu'il existera une fonction d'utilité qui rationalise les choix ; s'il y a **plus de deux biens**, alors même si WARP tient, il **peut ne pas exister** une telle fonction. »

Explication 1 (symétrie). À deux biens, budget + homogénéité **impliquent la symétrie** de Slutsky (exercice 2.9a). Comme WARP + budget donnent homogénéité et semi-définie négativité, les **trois** conditions du théorème 2.6 sont réunies.

Explication 2 (cycles). À deux biens, la relation « révélé préféré à » **n'a pas de cycle intransitif** (exercice 2.9b), donc elle induit un ordre représentable.

« Il y a une **connexion profonde** entre la symétrie de la matrice de Slutsky et la transitivité des préférences. »

La matrice s a n^2 entrées. Les relations $sp = 0$ (homogénéité, via Euler) et $p^T s = 0$ (budget) fournissent $2n$ équations.

n	Entrées	Équations	Symétrie forcée ?
2	4	4	oui
3	9	6	non

Deux biens forment un **cas dégénéré**, pas un cas représentatif.

$p^0 = (1, 1, 2), x^0 = (5, 19, 9) \quad p^1 = (1, 1, 1), x^1 = (12, 12, 12) \quad p^2 = (1, 2, 1), x^2 = (27, 11, 1)$

Revenus : $y^0 = 42, y^1 = 36, y^2 = 50$.

Comparaison	Verdict
$p^1 \cdot x^0 = 33 \leq 36, p^0 \cdot x^1 = 48 > 42$	$x^1 R x^0$
$p^2 \cdot x^1 = 48 \leq 50, p^1 \cdot x^2 = 39 > 36$	$x^2 R x^1$
$p^0 \cdot x^2 = 40 \leq 42, p^2 \cdot x^0 = 52 > 50$	$x^0 R x^2$

WARP est satisfait dans chaque paire — mais

$$x^1 R x^0 R x^2 R x^1$$

est un **cycle**. Aucune préférence transitive, donc aucune utilité, ne peut rationaliser ces données.

Pour toute **séquence** de paniers distincts $x^0, x^1, \dots, x^k$ où $x^0 R x^1, x^1 R x^2, \dots, x^{k-1} R x^k$, il **n'est pas le cas** que $x^k R x^0$.

SARP **exclut tous les cycles intransitifs**, donc induit une relation complète et transitive, donc une utilité.

$$\text{SARP} \iff \text{maximisation d'utilité}$$

Références du livre : **Houthakker (1950), Richter (1966)**.

Sous stricte quasiconcavité et stricte croissance, le maximiseur est unique, donc

$$x^i R x^{i+1} \text{ et } x^i \neq x^{i+1} \implies u(x^i) > u(x^{i+1}).$$

Le long de la chaîne : $u(x^0) > u(x^1) > \dots > u(x^k)$, donc $u(x^0) > u(x^k)$ par transitivité de $>$ sur $\mathbb{R}$.

Si $x^k R x^0$, le même argument donnerait $u(x^k) > u(x^0)$ — contradiction. ■

L'idée : la préférence révélée **héríte de la transitivité de l'ordre des réels**.

GARP (Afriat 1967) : si $x^{k_1} R x^{k_2} R \dots R x^{k_m}$, alors

$$p^{k_m} \cdot x^{k_m} \leq p^{k_m} \cdot x^{k_1}$$

c'est-à-dire « x^{k_1} est **au moins aussi cher** que x^{k_m} quand x^{k_m} est choisi ».

SARP exige la version stricte (x^{k_1} strictement plus cher). GARP est donc « *légèrement plus faible* » — il **tolère les indifférences**, ce qui le rend applicable à des données réelles où deux paniers peuvent coûter exactement le même montant.

« Un ensemble **fini** de données observées de prix et de quantités satisfait GARP **si et seulement si** il existe une fonction d'utilité **continue, croissante et concave** qui rationalise les données. »

Trois mots à ne pas perdre : **fini** (c'est tout l'intérêt), **si et seulement si**, et **concave** (un bonus par rapport à la quasiconcavité du théorème 2.6).

WARP $\subset$ GARP $\subset$ SARP

Axiome	Portée	Inégalité	Équivalent à
WARP	paires	—	maximisation si $n = 2$
GARP	séquences	large ($\leq$)	utilité continue croissante concave, données finies
SARP	séquences	stricte ($<$)	maximisation d'utilité

On construit une **chaîne** :

$$\underbrace{u(x) \geq u(x^0)}_{x \geq x^0, u \text{ croissante}} > \underbrace{u(x^1)}_{x^0 R x^1} > \underbrace{u(y)}_{y \text{ coûtait moins que } x^1}$$

Donc $u(x) > u(y)$ **pour toute** utilité croissante rationalisant les données observées.

Une seule observation : $x^1 = (1, 1)$ à $p^1 = (2, 1)$, revenu **3**.

Utilité	TMS en (1, 1)	$u(3, 1)$	$u(1, 7)$
$u = x_1^2 x_2$	$2x_2/x_1 = 2$	9	7
$v = x_1(x_2 + 1)$	$(x_2 + 1)/x_1 = 2$	6	8

Les deux sont tangentes à la même droite de budget en (1, 1), donc **rationalisent la même observation**. Mais u classe (3, 1) au-dessus et v classe (1, 7) au-dessus.

« Cela ne serait pas un problème si u et v étaient de simples transformations monotones l'une de l'autre — **mais elles ne le sont pas**. »

Varian (1982) a décrit un **ensemble** de paniers x tels que $u(x) > u(y)$ pour **toute** utilité rationalisant les données.

Knoblauch (1992) a montré que cet ensemble est une **solution complète** — il contient **tous** ces paniers.

Autrement dit : Varian donne une condition suffisante, Knoblauch montre qu'elle est aussi nécessaire.

« Malheureusement, les données de consommation contiennent **habituellement des violations de GARP**. Ainsi, la recherche porte maintenant sur des **critères** aidant à décider quand les violations sont assez peu importantes pour être ignorées, et sur des **algorithmes pratiques** qui construiront des fonctions d'utilité appropriées sur des jeux de données présentant des violations mineures. »

Le programme de Samuelson est **théoriquement accompli** mais **empiriquement contredit**. La question devient : *de combien la théorie est-elle fausse, et est-ce grave ?*

1. **Dresser le tableau** $K \times K$ des $p^i \cdot x^j$, avec les **revenus en diagonale**.
2. **Lire ligne par ligne** : si la case (i, j) est $\leq$ la diagonale de sa ligne, alors $x^i R x^j$.

3. **Vérifier chaque paire** : jamais $x^i R x^j$ et $x^j R x^i$.

4. **Si $K \geq 3$** , chercher en plus un **cycle** — WARP peut tenir et un cycle exister (Hicks).

Comparer une case à la diagonale de sa **ligne**, jamais de sa colonne.

Flashcards

Question	Réponse
La question de Samuelson (1947) ?	« Pourquoi ne pas commencer et finir par le comportement observable ? »
Que signifie « x^0 révélé préféré à x^1 » ?	$p^0 \cdot x^1 \leq p^0 \cdot x^0$: x^1 était abordable mais x^0 a été choisi
Pourquoi « fonction de choix » et non « de demande » ?	Aucune utilité n'est supposée — c'est une description brute des données
L'énoncé de WARP ?	$p^0 \cdot x^1 \leq p^0 \cdot x^0 \Rightarrow p^1 \cdot x^0 > p^1 \cdot x^1$
Sur quelles paires porte-t-il ?	Seulement les paires distinctes
L'hypothèse est-elle large ou stricte ?	Large ($\leq$) — il suffit que x^1 ait été abordable
La conclusion est-elle large ou stricte ?	Stricte ($>$) — x^0 doit être inabordable
La règle graphique de test ?	WARP est violé ssi chaque panier est sur ou sous la droite de budget de l'autre
Que WARP + budget donnent-ils ?	Homogénéité de degré 0 et semi-définie négativité de $s(p, y)$
Ce qu'ils ne donnent PAS ?	La symétrie de $s(p, y)$
L'argument pour l'homogénéité ?	Budget aux deux systèmes $\Rightarrow p^0 \cdot x^1 = p^0 \cdot x^0$ et $p^1 \cdot x^1 = p^1 \cdot x^0 \Rightarrow$ WARP force $x^0 = x^1$
Quelle compensation utilise le §3.2 ?	Celle de Slutsky : revenu = $p \cdot x^0$ — la seule observable
La fonction $f(t)$ du §3.2 ?	$f(t) = z \cdot x(p^0 + tz, (p^0 + tz) \cdot x^0)$
Où est-elle maximisée ?	En $t = 0$
Pourquoi $f'(0) \leq 0$ et non $= 0$?	Le maximum est au bord gauche de $[0, \bar{t})$
Où sert l'arbitraire de z ?	À conclure à la semi-définie négativité pour tous les vecteurs
La maximisation d'utilité implique-t-elle WARP ?	Oui — sous préférences str. monotones et str. convexes
L'hypothèse indispensable pour cette réciproque ?	L' unicité du maximiseur (stricte convexité)

Question	Réponse
Que veut dire « rationaliser » ?	Il existe une u dont la maximisation produit les choix observés
WARP suffit-il ?	Oui à 2 biens, non à 3 biens ou plus
Explication 1 de l'exception à 2 biens ?	Budget + homogénéité impliquent la symétrie (ex. 2.9a) $\Rightarrow$ thm 2.6 s'applique
Explication 2 ?	À 2 biens, la relation R n'a pas de cycle intransitif (ex. 2.9b)
Le lien profond que le livre souligne ?	Entre symétrie de Slutsky et transitivité des préférences
Le décompte à $n = 2$?	4 entrées, 4 équations ($sp = 0$ et $p^T s = 0$) — juste assez
Le décompte à $n = 3$?	9 entrées, 6 équations — insuffisant
Le contre-exemple de Hicks — les données ?	$p^0 = (1, 1, 2), x^0 = (5, 19, 9) \cdot p^1 = (1, 1, 1), x^1 = (12, 12, 12) \cdot p^2 = (1, 2, 1), x^2 = (27, 11, 1)$
Les revenus correspondants ?	42, 36, 50
Le cycle qu'il exhibe ?	$x^1 R x^0 R x^2 R x^1$
Ce que le cycle prouve ?	WARP peut tenir par paires et l'ensemble être intransitif
L'énoncé de SARP ?	Pour toute séquence $x^0 R \dots R x^k$, il n'est pas le cas que $x^k R x^0$
SARP est équivalent à quoi ?	La maximisation d'utilité
Les deux références du livre pour SARP ?	Houthakker (1950) · Richter (1966)
Pourquoi la maximisation implique SARP ?	La préférence révélée hérite de la transitivité de $>$ sur $\mathbb{R}$
Qui a introduit GARP ?	Afriat (1967)
L'inégalité de GARP ?	$p^{k_m} \cdot x^{k_m} \leq p^{k_m} \cdot x^{k_1}$ — large
Celle de SARP ?	Stricte : $p^{k_m} \cdot x^{k_m} < p^{k_m} \cdot x^{k_1}$
GARP est-il plus fort ou plus faible que SARP ?	Plus faible — il tolère les indifférences
Le théorème d'Afriat ?	Un ensemble fini satisfait GARP ssi une utilité continue, croissante, concave le rationalise

Question	Réponse
Les trois mots à ne pas perdre dans cet énoncé ?	fini · si et seulement si · concave
La hiérarchie des trois axiomes ?	$\text{WARP} \subset \text{GARP} \subset \text{SARP}$
La limite des données finies ?	Hors échantillon, les préférences ne sont pas fixées
Le contre-exemple du livre ?	$x^1 = (1, 1)$ à $p^1 = (2, 1)$ rationalisé par $x_1^2 x_2$ et par $x_1(x_2 + 1)$
Que classent-elles différemment ?	(3, 1) vs (1, 7) — verdicts opposés
Sont-elles des transformées monotones l'une de l'autre ?	Non — c'est précisément le problème
L'apport de Varian (1982) ?	Un ensemble de x tels que $u(x) > u(y)$ pour toute u rationalisante
L'apport de Knoblauch (1992) ?	Cet ensemble est complet — il les contient tous
L'état empirique de GARP ?	« Les données de consommation contiennent habituellement des violations »
Sur quoi porte la recherche actuelle ?	Des critères de tolérance aux violations mineures et des algorithmes de construction
Comment tester WARP sur K observations ?	Tableau $K \times K$ des $p^i \cdot x^j$, revenus en diagonale , lire ligne par ligne
À quelle case compare-t-on ?	À la diagonale de la même ligne , jamais de la colonne